# Arlequin — Registo de obras e substituições (2026)

O que se fez ao barco desde a compra, o que se substituiu e o que ainda falta, por área. Começado a 22/10/2026 a pedido do Ivo ("o barco está quase pronto") e preenchido com as respostas dele no mesmo dia. As outras notas (`QUILHA.md`, `TREM-DE-TRAS.md`, `MASTREACAO.md`, `CABOS.md`, `LEME-EMERGENCIA.md`, `PILOTO-AUTOMATICO.md`, `NAVEGACAO.md`) dizem **como** e **porquê**; este ficheiro diz **o que foi feito, quando, por quem e o que entrou e saiu**.

**Como manter:** cada obra é uma linha. Quando se faz alguma coisa, muda-se o estado para **Feito**, põe-se a data e quem fez, e a peça que saiu e a que entrou. Guardar a fatura em `Documents\Veleiro\faturas` com o mesmo nome da linha.

**Estados:** Feito · Em curso · Por fazer · Adiado · A confirmar (planeado, sem registo de execução).

## Estado em 22/10/2026

- Barco **em seco** desde setembro de 2026. **Casco, quilha, convés e costado feitos** (secções 1, 2 e 2b). Falta só o antivegetativo, que vai a 23/10.
- **Trem de trás:** ânodos novos (hélice e os 2 da quilha), hélice e veio pintados. Casquilho do veio adiado para 2027 (não precisa).
- **Motor:** revisão por fazer.
- **Governo:** roda com travão; cana de inox de emergência a bordo. **Não há piloto** até o EV-100 estar montado (comprado, chega até 20/11/2026).
- **Mastreação fixa:** o técnico deu-a por boa a 22/10 ("aguenta mais uns anos"); o Ivo conta trocá-la daqui a uns 2 anos (2028), por opção. Estai interior retirado, vai ser refeito em Dyneema.
- **Cordame de manobra:** feito, menos a driza da genoa e a do balão (trocam-se na água). Ferragens do convés renovadas.
- **Eletricidade:** inventário feito a 08/10, decisão das baterias tomada, esquema entregue ao eletricista a 10/10. Obra elétrica e baterias novas por fazer.
- **Sistema de navegação (Pi):** software pronto e testado (1 373 testes); material da fase 1 no cesto da Amazon a 15/10, encomenda por fazer; instalação a bordo por fazer.

## 1. Casco, osmose e pintura do fundo

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Lavagem à pressão do fundo e da quilha; diagnóstico | Feito | 08/09/2026 | Ivo | Revelou os bolsos das cavilhas e a tinta solta à volta |
| Lixagem do fundo (lixa 40 e 80) | Feito | 08/09/2026 | Ivo | Apareceram bolhas de osmose: poucas, pequenas, fibra sã por baixo (osmose ligeira) |
| Verificação da junta casco/quilha e das cavilhas | Feito | 08/09/2026 | Ivo | Sem "sorriso", cavilhas boas: obra de manutenção, não estrutural |
| Osmose: bolhas abertas até laminado são, lavadas, secas e cheias com massa epóxi; alisamento | Feito | set.–out. 2026 | Ivo | Massa Hempel Epoxy Filler 35250 |
| Barreira epóxi no fundo todo: **Jotun (Antipest Primer), 7 demãos, 16 L** | Feito | out. 2026 | Ivo | A camada que impede a osmose de voltar |

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| **Antivegetativo: Hempel, 3 demãos, 12 L** | Por fazer | **23/10/2026** | Ivo | Ver na ficha do Antipest a janela máxima de repintura: se já passou, lixar leve (180–220) e limpar antes. Fica a marca/cor exata por registar |
| Furos dos acessórios (sonda, passa-cascos): protegidos nas pinturas e vedação refeita | A confirmar | | | |
| Retocar os pés do escoramento antes de ir à água | Por fazer | | | Depois do antivegetativo, ao mudar os pés |

## 2. Quilha (ferro fundido, bolsos das cavilhas)

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Bolsos das cavilhas limpos até ao ferro, primário no ferro, cheios com epóxi e alisados | Feito | set.–out. 2026 | Ivo | Método de decapagem da quilha (jato ou à mão) por registar |
| Barreira epóxi na quilha (dentro das 7 demãos de Jotun) + antivegetativo a 23/10 | Feito / 23/10 | out. 2026 | Ivo | |
| Ânodos da quilha (2) | **Substituídos** | out. 2026 | Ivo | 2 novos |

## 2b. Convés e costado (estava "adiado para 2027": fez-se em 2026)

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| **Convés todo lixado e pintado:** 2 demãos de primário Jotun + **3 demãos de Jotun 1 componente** (Pilot II); **antiderrapante feito com areia** nas zonas de pisar | Feito | out. 2026 | Ivo | |
| **Costado lixado e pintado:** 2 demãos de primário bicomponente + **2 demãos de poliuretano bicomponente Jotun** (Hardtop AX) | Feito | out. 2026 | Ivo | |
| Lazy bag remendado e reforçado | Feito | out. 2026 | Ivo | |

## 3. Trem de trás (hélice, veio, casquilho, ânodo)

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Hélice e veio: limpos e **pintados com antivegetativo** | Feito | out. 2026 | Ivo | Sem Propspeed (decisão de 09/09). Antivegetativo em bronze costuma largar numa época: ver ao fim do verão |

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Veio: verificado sem riscos | Feito | set. 2026 | Ivo | |
| Ânodo do hélice | **Substituído** | out. 2026 | Ivo | 1 novo (com os 2 da quilha: 3 ânodos novos) |
| Casquilho do veio (cutless): tinha folga | **Adiado para 2027** | | | Decisão do Ivo (22/10): "não precisa, para o ano faço". Medidas para então: Ø veio, Ø exterior, comprimento |
| Bucim (vedante do veio) e acoplamento | A confirmar | | | Ver estado e registar |

## 4. Motor Volvo Penta D1-20B (de origem: Yanmar 2QM)

Revisão **por fazer** (22/10). Registar aqui quando se fizer:

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Óleo e filtro de óleo | Por fazer | | | |
| Filtro de gasóleo (do motor e pré-filtro separador) | Por fazer | | | Na lista como G4 |
| Impulsor da bomba de água do mar | Por fazer | | | |
| Correia poly-V (e a de reserva a bordo) | Por fazer | | | Reserva do alternador 115 A (A3TR0091) e correia: lista M5, opcional |
| Ânodo do permutador | Por fazer | | | |
| Fuga de gasóleo na ligação da mangueira ao depósito (braçadeira inox 316, mangueira ISO 7840) | Por fazer | | | `NAVEGACAO.md` §8b ponto 12 |
| Teste de arranque e de carga do alternador (14,2 V) | Por fazer | | | |

## 5. Governo, leme de emergência e piloto

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Roda de leme com travão (montagem posterior; o barco nasceu com cana) | Existente | | | Chumaceiras e folga da madre: ver em seco e registar |
| Cana de inox de emergência na cabeça da madre (Camada A) | Existente | | | Ensaio em seco, cronometrado, só por uma pessoa: por fazer (`LEME-EMERGENCIA.md`) |
| Leme de painel (Camada B) e drogue (Camada C) | Por decidir | | | |
| Piloto ST4000+: painel e bússola fluxgate funcionam; unidade de roda em falta (não governa) | Feito (teste) | 10/09/2026 | Ivo | Fica como fonte de proa de reserva |
| Piloto Raymarine EV-100 Wheel (T70152) | **Comprado, falta chegar** | 14/10/2026 | Ivo | Chega até 20/11/2026. O eletricista monta o ACU-100 (circuito de 10 A) e a unidade de roda; a espinha SeaTalkng do kit R70160 passa a ser a rede do barco |

## 6. Mastreação fixa (12 anos)

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Inspeção do Ivo: esticadores com corrosão (causa: os tubos de proteção retêm água), gancho pelicano com picadas, babystay com manga | Feito | 10/09/2026 | Ivo | `MASTREACAO.md` |
| **Inspeção pelo técnico de mastreação: "está tudo bom, aguenta mais uns anos"** | Feito | out. 2026 | técnico | Decisão do Ivo: **trocar a mastreação fixa daqui a ~2 anos (2028)**, por opção |
| Roldana do topo da driza da grande estragada (estava a estragar o cabo novo) | Contornado | out. 2026 | Ivo | A driza da grande passou para a **roldana do amantilho**; o amantilho saiu (o boom vang rígido segura a retranca). **A roldana troca-se quando se mudar a mastreação** |
| Estai interior amovível de aço (12,45 m sem esticador) | **Retirado** | 22/10/2026 | Ivo | → estai em **Dyneema 9 mm termofixado**, anéis de baixa fricção para o foque de temporal, afinador com pelicano reaproveitado (receita no `MASTREACAO.md`). Por encomendar |
| Olhal rebatível do estai interior: chapa de reforço por baixo (paiol da proa) | A confirmar | | | 4 parafusos; puxa o convés para cima |
| Capelagens dos brandais baixos (rasgos dos terminais em T) e suportes das cruzetas | Para 2028 | | | Ver à lupa quando se mudar a mastreação (pontos fracos de origem do Melody) |

## 7. Cordame de manobra e ferragens do convés

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Cabos velhos retirados com mensageiro no sítio | Feito | 14/10/2026 | Ivo | |
| **Cordame trocado: todos os cabos**, menos a driza da genoa e a do balão | Feito | out. 2026 | Ivo | Driza da genoa e do balão: **trocam-se na água** (para não abrir a genoa com o barco no cavalete; guias no sítio) |
| Amantilho | Retirado | out. 2026 | Ivo | Fica guia; a roldana dele leva agora a driza da grande; o boom vang rígido faz o trabalho |
| Drizas do foque de temporal e do pau de spi | Retiradas, com guia | out. 2026 | Ivo | Trocam-se mais tarde |
| **Mordente múltiplo ("piano") de 4 cabos** | **Substituído** | out. 2026 | Ivo | Novo |
| **2 organizadores de 8 cabos (4 + 4 empilhados), bombordo** | **Substituídos** | out. 2026 | Ivo | Novos |
| **Organizadores de estibordo** | **Recuperados** | out. 2026 | Ivo | Casquilhos novos feitos pelo Ivo |
| **Vários moitões** | **Substituídos** | out. 2026 | Ivo | Registar quais |
| 3.º rizo: cabo permanente ou só quando precisa | Por decidir | | | A grande tem 3 rizos (22/10) |

## 8. Velas

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Grande: 12,32 m de guinda × 3,55 m de esteira, 3 rizos (o 3.º faz de vela de capa) | Existente | medida 22/10/2026 | Ivo | Estado do pano e das costuras: registar |
| Genoa de enrolar (origem 50 $m^2$) | Existente | | | Estado e proteção UV: registar |
| Foque de temporal para o estai interior (anéis de baixa fricção) | Por preparar | | | Trocar os garruchos por laçadas com anéis |
| Spi simétrico (balão) | Existente | | | |
| Lazy bag | Remendado e reforçado | out. 2026 | Ivo | |

## 9. Eletricidade e energia

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Inventário elétrico por fotos: 6 baterias de 4 tipos, separador a díodos PF 270, carregador Invac, inversor 600 W, guincho da âncora Lofrans | Feito | 08/10/2026 | Ivo | `NAVEGACAO.md` §8b ponto 15 |
| Decisão das baterias: ficam 2 × Tudor TK960 AGM 96 Ah (serviço, 192 Ah) + 1 × TG1101 110 Ah (arranque); saem 1 TG1101, a EFB e a TL652; entram 4 AGM iguais às TK960 (→ 576 Ah) | Decidido | 08/10/2026 | Ivo | |
| As 3 baterias a sair, as 4 AGM novas e a obra do eletricista (barramentos 250 A, fusíveis MEGA e Class T, corta-corrente 300 A, SmartShunt, Cyrix-ct no lugar do PF 270, cabos 50/35/16 mm², circuitos do EV-100 e do Pi, ventilação das de ácido livre) | **Por fazer** | | eletricista / Ivo | Esquema entregue a 10/10 (`docs/esquema-eletrico-eletricista.pdf`). Depois das 4 novas: `energia.capacidadeAh` a 576 no plugin |
| Solar: 2 × Yingli PANDA 625 W + 2 × MPPT SmartSolar 100/50 + fusíveis 63 A + estrutura inox do teto | Por fazer | | | Medidas do arco por tirar; estrutura de serralheiro |
| Carregador de cais Invac Duovolt: perfil AGM por confirmar na placa | A confirmar | | | Se não tiver, Blue Smart IP22 12/30 (opcional) |

## 10. Navegação e eletrónica (sistema do Pi)

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Software do sistema (OpenPlotter + 10 plugins SignalK + ecrã da roda + melhor rota com AI) | Feito | set.–out. 2026 | Claude | 1 373 testes; vídeo da demonstração em `docs/video` |
| Material da fase 1 (navegação + motor J1939 + água): 17 artigos no cesto da Amazon | **Por encomendar** | cesto a 15/10/2026 | Ivo | `docs/lista-fase1-links.pdf` |
| Material da fase 1 nas outras lojas (SVB: 2 × A06045 e porta-fusível; OpenMarine: HAT e módulo 12→5 V; Botnroll; o-charts; RaspberryPi.dk) | Por comprar | | | |
| Instalação a bordo: Pi + MacArthur na caixa ASA, ecrã na roda, sensores (gasóleo, barómetro, frigorífico, bombas), J1939 do motor | Por fazer | | | Depois do material |
| Rede SeaTalkng do EV-100 com o Pi e o AIS (2 × A06045) | Por fazer | após 20/11 | | |
| Equipamento existente que se mantém: Garmin GPSMAP 421, AIS em-trak B330, NASA vento/log/sonda, VHF Navicom RT750, radar JRC 1000, Lowrance HDS-9 (solta) | Existente | | | Radar e sonda TotalScan em pausa (decisão de 02/10) |

## 11. Gasóleo e água

| Obra | Estado | Data | Quem | Saiu → entrou / notas |
|---|---|---|---|---|
| Depósito de gasóleo inox 200 L: fuga na mangueira (braçadeira), respiro, apoios, ligação à massa | Por fazer | | | Com a revisão do motor |
| Esvaziar e limpar o depósito; recalibrar a sonda aos 5 L | Opcional | | | Lista G1–G4; folha de calibração pronta |
| Água doce: 2 depósitos flexíveis (capacidade por confirmar), bombas de pé, torneira seletora? | A confirmar | | | |

## 12. Segurança (não consta das notas: registar validades)

| Obra | Estado | Data | Quem | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Extintores, pirotecnia, balsa, coletes, arnês e linhas de vida, EPIRB/PLB | A confirmar | | | Validades e onde estão |
| Bomba de porão automática e manual | A confirmar | | | A automática fica ligada direto à bateria (esquema) |
| Alarme sonoro a solo (besouros do sistema) e zona de segurança AIS no Garmin | Por fazer | | | |

## 13. Peças substituídas (lista corrida)

| Peça | Saiu | Entrou | Data | Custo | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ânodos (hélice + 2 da quilha) | gastos | 3 novos | out. 2026 | | |
| Cordame de manobra (todos os cabos menos driza da genoa e do balão) | cabos velhos | novos | out. 2026 | | |
| Mordente múltiplo de 4 cabos ("piano") | velho | novo | out. 2026 | | |
| 2 organizadores de 8 cabos (4+4), bombordo | velhos | novos | out. 2026 | | |
| Organizadores de estibordo | gripados | recuperados, casquilhos novos (Ivo) | out. 2026 | | |
| Moitões (vários) | velhos | novos | out. 2026 | | |
| Estai interior amovível | cabo de aço 7–8 mm, 12,45 m | Dyneema 9 mm termofixado (por encomendar) | 22/10/2026 | | |
| Piloto automático | ST4000+ sem unidade de roda | Raymarine EV-100 Wheel T70152 (falta chegar) | 14/10/2026 | | |
| Baterias | 6 (4 tipos) | 2 TK960 + 1 TG1101 + 4 AGM novas | por fazer | | |
| Separador de carga | Power-first PF 270 (díodos) | Victron Cyrix-ct 12/24-120 | por fazer | | |
| Casquilho do veio | com folga | novo | 2027 | | |

| Peça | Saiu | Entrou | Data | Custo | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| Roldana do topo (driza da grande) | estragada | nova, com a mastreação | 2028 | | |

## 14. Antes de ir à água (lista curta)

- [x] Osmose tratada; barreira epóxi (7 demãos) — feito
- [ ] Antivegetativo (23/10, 3 demãos Hempel); retoques nos pés do escoramento
- [x] Ânodos novos; hélice e veio pintados — feito (casquilho fica para 2027)
- [ ] Passa-cascos e válvulas verificados e vedados
- [x] Mastreação vista pelo técnico — boa até ~2028
- [ ] Estai de Dyneema montado e afinado; foque de temporal com os anéis
- [x] Cordame e ferragens — feito (driza da genoa e do balão na água)
- [ ] Obra elétrica feita e baterias novas instaladas; carregador de cais em perfil AGM
- [ ] Fuga de gasóleo resolvida; motor revisto e testado
- [ ] Bomba de porão testada; alarmes e segurança revistos
- [ ] EV-100 montado (chega até 20/11) e sistema do Pi instalado

## 15. Custos (para preencher)

| Área | Material | Mão de obra | Total |
|---|---|---|---|
| Casco e quilha (tintas: 16 L Jotun + 12 L Hempel + massas) | | | |
| Convés e costado (tintas Jotun) | | | |
| Trem de trás (3 ânodos) | | | |
| Motor | | | |
| Mastreação e cordame (cabos, piano, organizadores, moitões) | | | |
| Eletricidade e baterias | | | |
| Piloto EV-100 | | | |
| Navegação (Pi) | | | |
| **Total** | | | |